

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-10 Umím odhadnout výsledek výpočtu a to, kdy je nějaký číselný údaj rozumný a kdy ne. Rozumím významu čísel. Umím používat technické výpočetní nástroje. (*Matematika 1, 1/1*)

MAT-07 Užívám vlastnosti dělitelnosti přirozených čísel. (*Matematika 2, 1/2*)

Učivo: přirozená a celá čísla; číselná osa; záporná čísla; pořadí početních operací; závorky

Cíl hodiny: Žák si vstupním sebehodnocením (bez bodů a známek) sám zjistí, co z učiva ZŠ mu jde a co si potřebuje zopakovat; orientuje se na číselné ose, počítá se zápornými čísly a správně určí pořadí operací včetně závorek; výsledek kontroluje odhadem.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord (sdílení obrazovky, chat, anketa, podskupiny / hlasové kanály), Excalidraw – 8 úloh sebehodnocení, číselná osa, teploměr a postupy výpočtů, anketní formulář „Co mi jde / co zopakuju“ (Google Formulář nebo anketa v Meetu/Discordu) – bez bodů a známek, PhET – Číselná osa: operace (odkaz v chatu), pracovní list, Must know a Podklady na dohnání H1 jako PDF (odkazy v chatu), doma: papír a tužka, kalkulačka v mobilu

Typ hodiny: sebehodnocení + řešené příklady · 45 minut

Návaznost: připravuje H2 Jednotky I: délka, hmotnost, čas

Průběh hodiny (45 minut)

5'	12' Vstupní sebehodnocení	8' Celá čísla a číselná osa	10' Pořadí operací a závorky	8' Samostatná práce	2'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod do kurzu	- Proč kurz je: bez čísel, zlomků, procent, jednotek a rovnic nejde fyzika, chemie ani další matematika. - Jak budeme pracovat online: lekce jsou dobrovolné; ke každému tématu je Must know (tahák), pracovní list a Podklady na dohnání jako PDF; řešení si každý ukládá do svého portfolia na Google Disku; úlohy z přijímaček Cermatu jako trénink. - Jak se ptát: mikrofon, chat nebo reakce; učitel píše a kreslí v Excalidraw na sdílené obrazovce. - Atmosféra: chyby jsou v pořádku, jsou to informace, co doplnit.		- Poslat do chatu odkazy na Must know, pracovní list a anketní formulář. - Říct, že sebehodnocení nemá body ani známky – slouží žákovi, aby věděl, co si zopakovat, a učiteli, aby věděl, na co se v kurzu víc zaměřit.	
5–17 12 min	Vstupní sebehodnocení	- V Excalidraw na sdílené obrazovce 8 krátkých úloh napříč kurzem; každý počítá sám na papír, bez kalkulačky, asi 7 minut: 1) $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ 2) 20 % z 350 3) 2,5 m na cm 4) $3x - 5 = 10$ 5) obsah obdélníku 4 cm × 6 cm 6) $-3 - 5$ 7) $12 - 2 \cdot 3$ 8) 15 min v hodinách; navíc: je 91 prvočíslo? - Učitel ukáže výsledky a u každé úlohy téma kurzu, kde se probírá: 1) $\frac{5}{6}$ (H5) 2) 70 (H10) 3) 250 cm (H2) 4) $x = 5$ (H17) 5) 24 cm² (H25) 6) -8 a 7) 6 (dnes) 8) 0,25 h (H2); 91 není prvočíslo, $91 = 7 \cdot 13$ (H7). - Každý si sám opraví své řešení a u každé úlohy vybere v anketním formuláři (nebo napíše do chatu) jednu možnost: „umím“ – „trochu, chci si to zopakovat“ – „zatím nevím, jak na to“ (4 minuty). Nic se nesčítá, nejsou body ani známky. - Své sebehodnocení si každý uloží do portfolia (snímek formuláře nebo krátká poznámka „Co mi jde / co zopakuju“) – na konci semestru ho porovná s tím, co už umí.		- Formulář nastavit tak, aby jméno bylo dobrovolné – souhrn odpovědí slouží jen k naplánování, co v kurzu víc procvičit. - Upozornit na Podklady na dohnání: u každého tématu kurzu je PDF se základy, které si žák může projít sám.	

17–25 8 min	Celá čísla a číselná osa	- Osa v Excalidraw: teploměr, podlaží domu, účet v minusu; opačné číslo a absolutní hodnota jako vzdálenost od nuly. - Sčítání a odčítání jako pohyb po ose (ukázka v PhET Číselná osa: operace na sdílené obrazovce); znaménka u násobení a dělení (tabulka v Must know). - Společně úlohy 1, 2, 3, 4 – žáci píší výsledky do chatu, učitel je zakresluje na osu.	- Rozlišovat znaménko čísla a operaci odčítání: $5 - (-3)$. - Anketa: Je větší -2, nebo -5? Pak jeden žák do mikrofonu vysvětlí proč.
25–35 10 min	Pořadí operací a závorky	- Pravidlo: závorky → mocniny → násobení a dělení → sčítání a odčítání; stejná přednost zleva doprava. - Vzorový příklad z Must know krok za krokem v Excalidraw; typické chyby: $12: 4 \cdot 3$, -3^2. - Společně úlohy 5 a 7, samostatně úloha 8 – výsledek do chatu, pak kontrola postupu na sdílené obrazovce.	- Každý mezikrok psát na nový řádek (u přijímaček se posuzuje postup). - Ukázat rozdíl na kalkulačce (úloha 19) – žáci si to hned zkusí v mobilu a napíší do chatu, co jim vyšlo.
35–43 8 min	Samostatná práce	- Každý pracuje sám (kamera a mikrofon podle chuti), dotazy do chatu nebo do mikrofonu; kdo chce, počítá ve dvojici v podskupině v Meetu / hlasovém kanálu na Discordu. - Základ: úlohy 6, 9, 11, 13. - Rozšíření: úlohy 10, 15, 20 (k úloze 20 jsou v pracovním listu kroky řešení – nejdřív zkusit sám).	- Průběžně sledovat výsledky v chatu a kontrolovat znaménka. - U úlohy 13 chtít zápis jedním výrazem (napsat do chatu).
43–45 2 min	Shrnutí a zadání	- Tři věty: minus krát minus je plus; násobení a dělení mají přednost; stejné operace zleva doprava. - Příště: jednotky délky, hmotnosti a času (H2).	Zadat domácí procvičení (viz níže) a poslat do chatu odkaz na Podklady na dohánění.

Diferenciace

Základ pro všechny: úlohy 1–9, 11–14 a 17; každý mezikrok zapsat na samostatný řádek a znaménka kontrolovat na číselné ose. Podle svého sebehodnocení si každý projde Podklady na dohánění (násobilka, písemné počítání, řady čísel).

Rozšíření: úlohy 10, 15, 16 a C (18–20) – doplňování závorek, výrazy se zápornými čísly, dosazování do výrazu a práce s kalkulačkou.

Domácí procvičení

Domácí procvičení: z pracovního listu úlohy 8, 9, 12, 15 a 16 (kdo nestihl v lekci, dokončí i 13); rozšíření úlohy 19 a 20. Z přijímaček Cermatu úloha 2.1 z testu 2026 (1. řádný termín) – výsledek zkontrolovat podle klíče. Řešení (fotka nebo sken) si žák uloží do svého portfolia na Google Disku spolu se svým sebehodnocením.

Materiály k hodině

- Týden 01 – H1 Čísla a pořadí operací – pracovní list.pdf
- Týden 01 – H1 Čísla a pořadí operací – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.